CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 13 회

산염기세기 · 분자간힘 · 이상기체 · 실제기체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 13회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~12회 (분자 간 힘 ~ 반응 속도)

1	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다.	O X
2	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.	O X
3	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다.	O X
4	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다.	O X
5	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.	O X
6	0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다.	O X
7	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다.	O X
8	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.	O X
9	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다.	O X
10	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다.	O X
11	25 °C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다.	O X
12	K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다.	O X
13	아레니우스 산은 물에서 H^+를 내놓는 물질이다.	O X
14	아레니우스 염기는 물에서 H^+를 내놓는 물질이다.	O X
15	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	O X
16	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.	O X
17	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다.	O X
18	산이 H^+를 잃으면 그 짝염기가 된다.	O X
19	염기가 H^+를 잃으면 그 짝산이 된다.	O X
20	짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다.	O X
21	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.	O X
22	산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.	O X
23	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.	O X
24	HCl, HNO_3, H_2SO_4는 대표적인 강산이다.	O X
25	아세트산(CH_3COOH)은 강산이다.	O X
26	약산은 물에서 일부만 이온화한다.	O X
27	HF(플루오린화 수소산)는 약산이다.	O X
28	NaOH, KOH는 강염기이다.	O X
29	암모니아(NH_3)는 강염기이다.	O X
30	산의 이온화 상수는 K_a, 염기의 이온화 상수는 K_b로 나타낸다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 브뢴스테드 산염기·세기

31	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.	O X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
33	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
34	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
35	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
36	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
37	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
38	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
39	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
40	hcp에서 단위 세포의 질량은 6M/NA이다.	O X
41	면심입방에서 사면체자리는 4개이다.	O X
42	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
43	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
44	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.	O X
45	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
46	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
47	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
48	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
49	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
50	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
51	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	O X
52	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
53	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	O X
54	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	O X
55	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.	O X
56	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
57	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.	O X
58	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.	O X
59	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.	O X
60	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 13회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리